

2425 第三學期
數學科
卷二

中華聖潔會靈風中學

中一級 數學科

試卷二

姓名：_____

班別：_____

學號：_____

日期：二零二五年六月十三日

時限：四十分鐘

時間：上午十時十五分至上午十時五十五分

頁數：共十二頁

總分：四十分

考生須知

- （一） 在本封面的適當位置填寫姓名、班別及學號。
- （二） 考生須檢查試題有否缺漏，最後一題之後應有「全卷完」字樣。
- （三） 本試卷全部題目均須回答，答案須用 HB 鉛筆把答案填畫在答題紙上。錯誤答案可用潔淨膠擦將筆痕徹底擦去。考生須清楚填畫答案，否則會因答案未能被辨認而失分。
- （四） 每題只可填畫一個答案，若填畫多個答案，則該題不給分。
- （五） 答案錯誤，不另扣分。
- （六） 本試卷的附圖不一定依比例繪成。

甲部：(每題 1 分，共 28 分)

1. 計算 $\frac{5}{8} + 0.65$ 的值。

- A. $\frac{9}{4}$
- B. $\frac{51}{40}$
- C. $\frac{100}{173}$
- D. $\frac{113}{160}$

2. 計算 $\frac{(+6)+(-8)}{(-2)}$ 的值。

- A. -11
- B. -7
- C. 1
- D. 10

3. 以代數式表示 x 的平方與 y 之積。

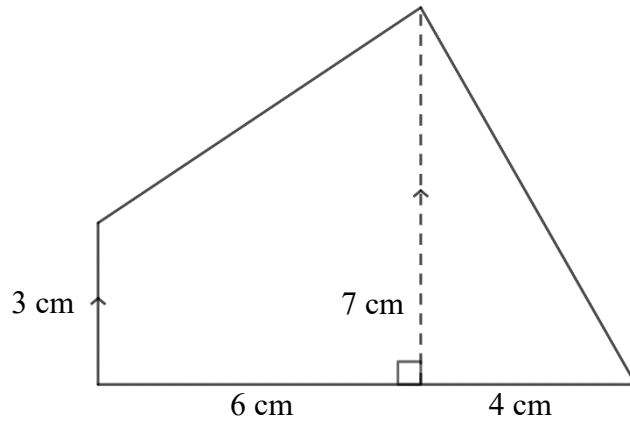
- A. x^2y
- B. $x^2 + y$
- C. $x^3 - y$
- D. $\frac{x^3}{y}$

4. 已知 $b = 3 + a^2$ ，求當 $a = -6$ 時 b 的值。

- A. -39
- B. -33
- C. 33
- D. 39

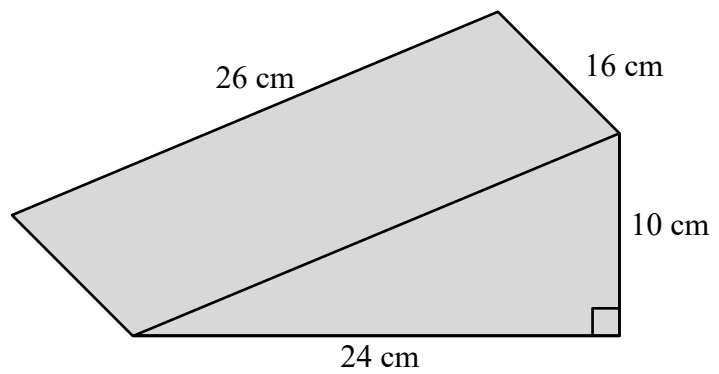
5. 求右圖的面積。

- A. 35 cm^2
- B. 38 cm^2
- C. 44 cm^2
- D. 46 cm^2



6. 求右圖中柱體的體積。

- A. 1920 cm^3
- B. 3120 cm^3
- C. 3840 cm^3
- D. 4160 cm^3



7. 化簡 $x^{10} \cdot x^3$ 。

- A. x^{13}
- B. x^{30}
- C. $2x^{13}$
- D. $2x^{30}$

8. 化簡 $(6a + 2b) - (8a - 5b)$ 。

- A. $2a + 7b$
- B. $2a - 3b$
- C. $-2a + 7b$
- D. $-2a - 3b$

9. 展開 $(x+3)(x-5)$ 。

- A. $x^2 - 2x - 15$
- B. $x^2 + 7x - 15$
- C. $x^2 - 15$
- D. $2x - 2$

10. 解方程 $15 - 2x = 7$ 。

- A. $x = -11$
- B. $x = -4$
- C. $x = 4$
- D. $x = 11$

11. 解方程 $5x + 22 = 2x - 8$ 。

- A. $x = -10$
- B. $x = -2$
- C. $x = 2$
- D. $x = 10$

12. 分辨以下各項數據是離散數據還是連續數據。

- I. 小諾書包的重量。
- II. 小瑤擁有的錢包數量。
- III. 小熙每天睡眠的時間。
- IV. 小芳每星期參加課外活動的次數。

	<u>離散數據</u>	<u>連續數據</u>
A.	I、II	III、IV
B.	I、IV	II、III
C.	II、III	I、IV
D.	II、IV	I、III

13. 以下的幹葉圖顯示某班同學上學所需的時間（以分鐘為單位）的分佈。

某班同學上學所需的時間（以分鐘為單位）

幹（十位）	葉（個位）
0	7 8 9 9
1	0 1 3 6 6 6
2	0 2 8
3	4 4 5
4	1 5

以下哪個描述正確？

- A. 該班共有 23 名學生。
- B. 該班同學均能在 40 分鐘內上學。
- C. 該班同學有 4 位同學在十分鐘內能上學。
- D. 該班有一半的同學上學的時間需要 20 分鐘或以上。

14. 小盛原有 \$250 零用錢。他繳交了歌唱比賽的報名費後餘下 \$160。求報名費佔小盛原有的零用錢的百分數。

- A. 36%
- B. 56.25%
- C. 64%
- D. 90%

15. 小倩上月的總支出是 \$1200，本月的總支出為 \$960。求小倩所花支出的百分變化。

- A. 增加了 20% 。
- B. 減少了 20% 。
- C. 增加了 25% 。
- D. 減少了 25% 。

16. 小晞以 \$576 購買了一套玩偶並以 \$900 將該套玩偶賣出。求小晞的盈利百分率或虧蝕百分率。

- A. 盈利百分率是 56.25% 。
- B. 盈利百分率是 64% 。
- C. 虧蝕百分率是 36% 。
- D. 虧蝕百分率是 43.75% 。

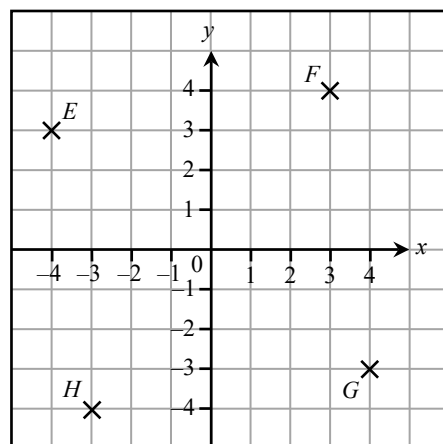
17. 小祺和 3 個好朋友一同去吃燒肉。該燒肉店正推出四人同行可享八折優惠。他們四人共需付多少元？



- A. 59 元
- B. 94.4 元
- C. 283.2 元
- D. 377.6 元

18. 右圖中， $(4, -3)$ 表示哪一點？

- A. E
- B. F
- C. G
- D. H

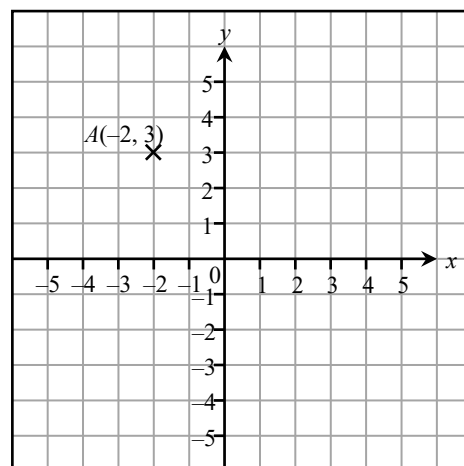


19. 求 $(3, -4)$ 與 $(3, 5)$ 兩點之間的距離。

- A. 0 單位
- B. 1 單位
- C. 6 單位
- D. 9 單位

20. 右圖中， $A(-2, 3)$ 向右平移 3 單位至 A' 。 A' 的坐標是

- A. $(-2, 6)$
- B. $(-2, 0)$
- C. $(1, 3)$
- D. $(-5, 3)$

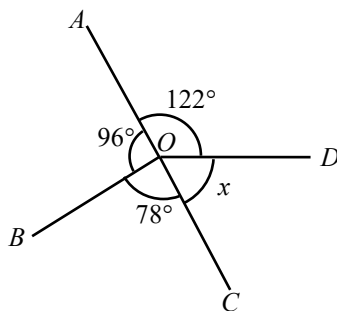


21. 對於直角坐標平面，以下哪個描述是正確？

- A. 點 $(-7, -9)$ 在第 III 象限。
- B. 點 $(3, 0)$ 在 y 軸上。
- C. 點 $(6, -8)$ 與點 $(6, -1)$ 可連成一條水平線段。
- D. 點 $(4, 9)$ 與點 $(-4, 9)$ 之間的距離為 18 單位。

22. 右圖中，求 x 。

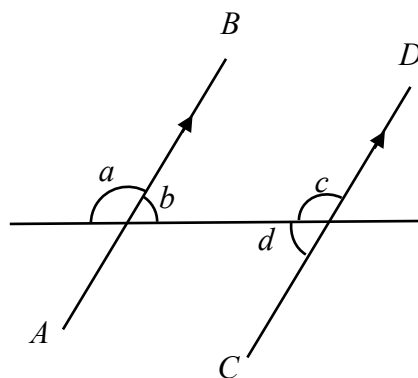
- A. 56°
- B. 60°
- C. 64°
- D. 68°



23. 右圖中， $AB \parallel CD$ 。以下哪（幾）對角之和是 180° ？

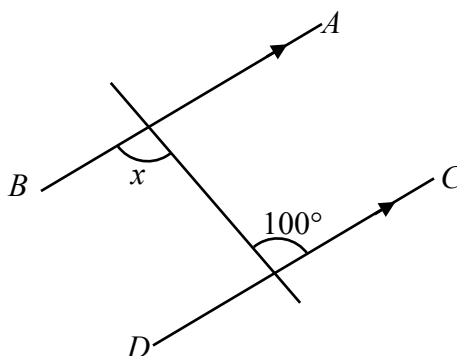
- I. a 和 c 。
- II. a 和 d 。
- III. b 和 c 。
- IV. b 和 d 。

- A. 只有 I。
- B. 只有 II。
- C. 只有 I 及 IV。
- D. 只有 II 及 III。



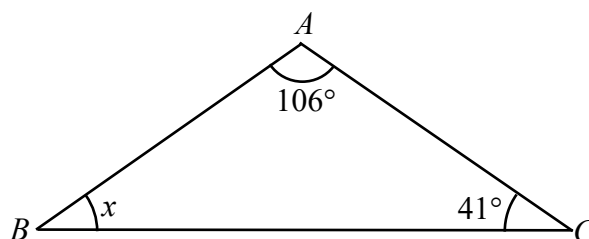
24. 右圖中， $AB \parallel CD$ 。求 x 。

- A. 50°
- B. 80°
- C. 90°
- D. 100°



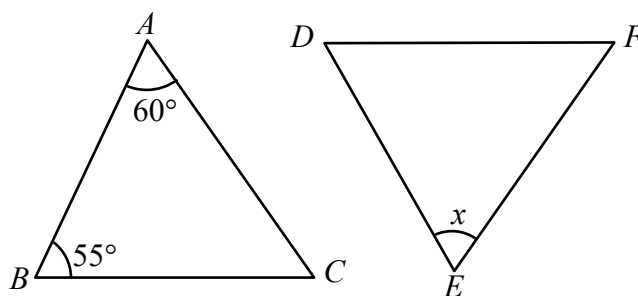
25. 右圖中，求 x 。

- A. 20°
- B. 33°
- C. 41°
- D. 74°



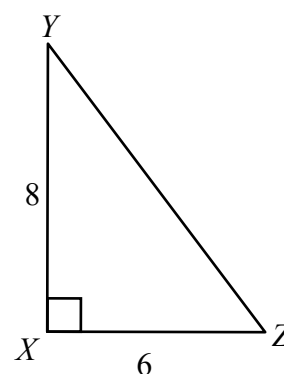
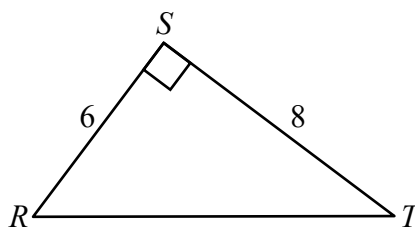
26. 右圖中， $\triangle ABC \cong \triangle DEF$ 。求 x 。

- A. 50°
- B. 55°
- C. 60°
- D. 65°

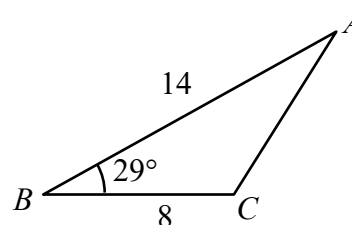


27. 右圖中顯示一對三角形。以下哪項必為正確？

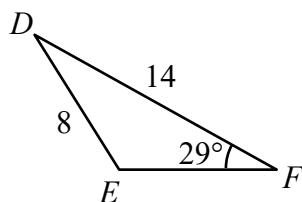
- A. $\triangle RST \cong \triangle XYZ$ (RHS)
- B. $\triangle RST \cong \triangle XYZ$ (SAS)
- C. $\triangle RST \cong \triangle ZXY$ (RHS)
- D. $\triangle RST \cong \triangle ZXY$ (SAS)



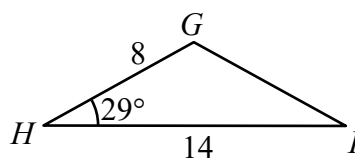
28. 以下哪一個三角形與右圖所示的 $\triangle ABC$ 全等？



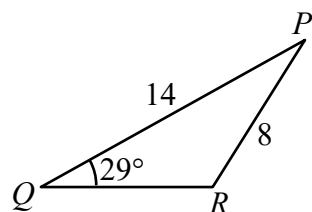
A.



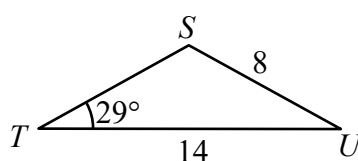
B.



C.



D.



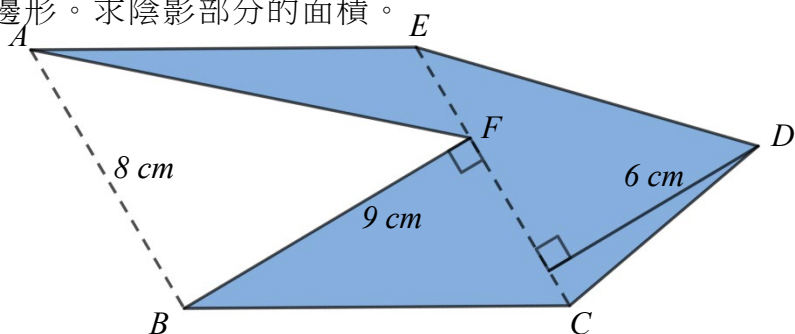
乙部：(每題 1 分，共 12 分)

29. 某數列的通項 $a_n = 3n^2 - 45$ 。以下哪項描述正確？

- I. a_5 的質因數連乘式是 $2 \times 3 \times 5$ 。
- II. a_8 是質數。
- III. a_{11} 可被 6 整除。
- A. 只有 I 及 II。
- B. 只有 I 及 III。
- C. 只有 II 及 III。
- D. I、II 及 III。

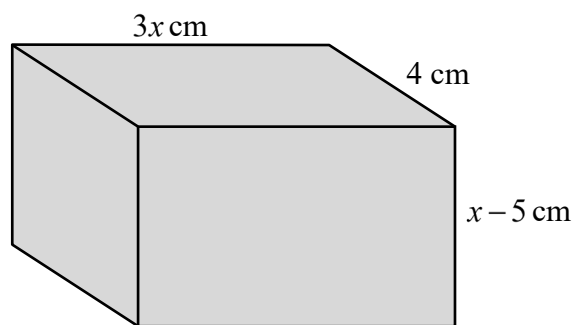
30. 右圖中， $ABCE$ 為一平行四邊形。求陰影部分的面積。

- A. 60 cm^2
- B. 84 cm^2
- C. 126 cm^2
- D. 216 cm^2



31. 以 x 表示右圖中的長方體的總表面面積。

- A. $3x^2 + 13x - 20 \text{ cm}^2$
- B. $3x^2 - 11x - 20 \text{ cm}^2$
- C. $6x^2 + 2x - 40 \text{ cm}^2$
- D. $12x^2 - 60x \text{ cm}^2$

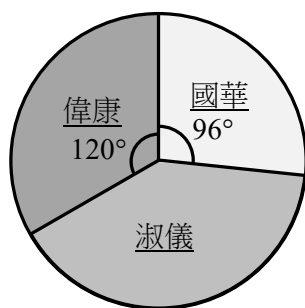


32. 解方程 $\frac{7x-4}{2} + 5 = 2x$ 。

- A. $x = \frac{3}{5}$
 B. $x = -\frac{1}{3}$
 C. $x = -2$
 D. $x = -3$

33. 以下的圓形圖顯示在某選舉中不同候選人所得的票數的分佈。

某選舉中不同候選人所得的票數



已知國華獲得的票數為 480 票。求淑儀獲得的票數。

- A. 600
 B. 720
 C. 1080
 D. 1800

34. 以下的幹葉圖顯示某班同學的身高（以 cm 為單位）的分佈。

某班同學的身高（以 cm 為單位）

幹（十位）	葉（個位）
14	a 2 5 7 8 9
15	1 1 5 6 8 9 9
16	3 3 3 4 5 7 8
17	0 0 1 b

已知該班同學最高與最矮的同學相差 36 cm。以下哪個不會是 b 的可能值。

- A. 6
 B. 7
 C. 8
 D. 9

35. 某學校有 60% 的學生是初中生。當中 45% 的初中生及 65 % 的高中生為男生。求該學校內女生佔學生的百分數。

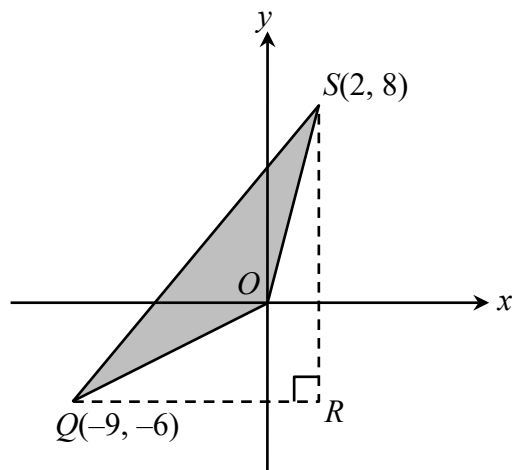
- A. 34%
- B. 47%
- C. 53%
- D. 54%

36. 某玩具原本的售價為 325 元，減價後該玩具的售價減少了 20%。該玩具以新售價出售後的盈利百分率為 30%。求玩具的成本。

- A. 200 元
- B. 250 元
- C. 260 元
- D. 338 元

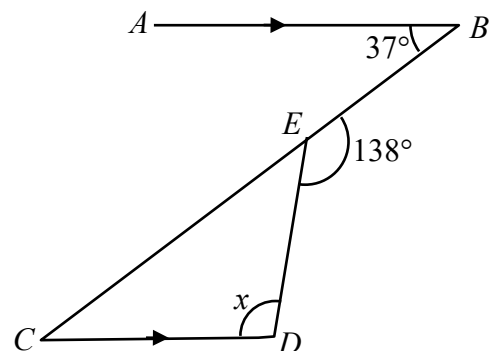
37. 求右圖中陰影部分的面積。

- A. 30 平方單位
- B. 35 平方單位
- C. 42 平方單位
- D. 77 平方單位



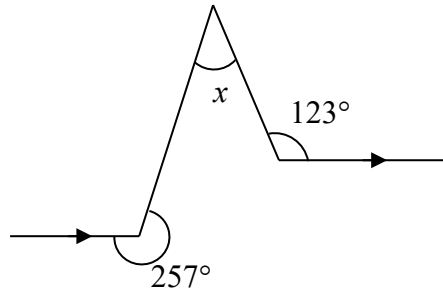
38. 右圖中， $AB \parallel CD$ 且 BEC 為直線。求 x 。

- A. 85°
- B. 101°
- C. 111°
- D. 143°



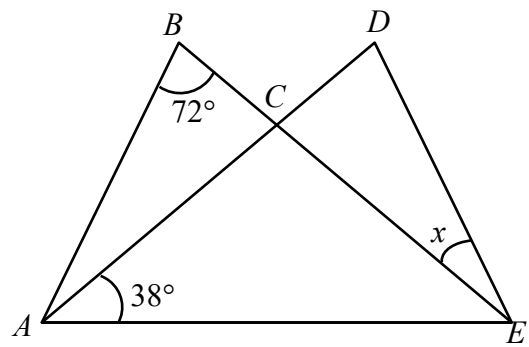
39. 右圖中，求 x 。

- A. 20°
- B. 46°
- C. 57°
- D. 77°



40. 右圖中， AD 與 BE 相交於 C 且 $\triangle ABE \cong \triangle EDA$ 。求 x 。

- A. 32°
- B. 34°
- C. 36°
- D. 38°



（全卷完）